

Численное интегрирование

Чеховской Игорь Сергеевич

Формулировка задачи

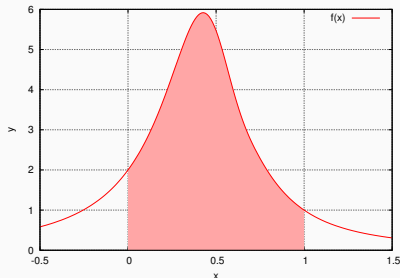
Необходимо вычислить определенный интеграл:

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

- Первообразная функции $f(x)$ не выражается через элементарные функции
- Выражение для первообразной слишком сложное.
- Функция $f(x)$ задана таблицей.

Пример: Вычислить интеграл

$$\int_0^1 \frac{1 + e^{-\left(\frac{x}{1-x}\right)^2}}{3x^2 - 3x + 1} dx$$



Интерполяционные квадратурные формулы

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Заменим $f(x)$ на аппроксимирующую функцию $\varphi(x)$, для которой интеграл легко вычисляется.

$\varphi(x)$ - интерполяционный полином Лагранжа,

$\varphi_i(x)$ - интерполяционный коэффициент полинома Лагранжа:

$$f(x) = \varphi(x) + r(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \varphi_i(x) + r(x)$$

x_i - узлы сетки, $r(x)$ – остаточный член аппроксимации.

$$I = \sum_{i=0}^n c_i f(x_i) + R, \quad c_i = \int_a^b \varphi_i(x) dx, \quad R = \int_a^b r(x) dx$$

c_i – веса, R – погрешность или остаточный член формулы (остаток).

Интерполяционные квадратурные формулы на равномерной сетке – **формулы Ньютона-Котеса**.

Формула левых (правых) прямоугольников

Заменим подынтегральную функцию на константу $f(\bar{x})$ (интерполяционный полином нулевой степени) на интервале $[a, b]$, где $\bar{x} = a$:

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx (b - a)f(a)$$

Оценка погрешности: $f(x) = f(a) + (x - a)f'(a) + \dots$

$$R \approx \frac{1}{2}(b - a)^2 f'(\bar{x})$$

При $\bar{x} = b$ – формула правых прямоугольников.

Совпадает с определением интеграла Римана.

Порядок аппроксимации “простой” формулы – 2.

Обобщенная (составная) формула левых (правых) прямоугольников

На подробной неравномерной сетке $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$
с известными значениями $f(x)$ в узлах сетки:

$$I \approx \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) f(x_{i-1}), \quad R \approx \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})^2 f'(x_{i-1}),$$

Равномерная сетка: $h = (b - a)/n$, узлы $x_i = a + ih$, $i = 0, 1, \dots, n$:

$$I \approx h \sum_{i=1}^n f_i, \quad R \approx \frac{h}{2} \int_a^b f'(x) dx, \quad f_i = f(x_i)$$

Порядок аппроксимации (точности) составной формулы – 1.

Алгебраический порядок точности – максимальная степень полинома, для которого квадратурная формула является точной – равняется 0.

Формула средних прямоугольников

Заменим подынтегральную функцию на константу $f(\bar{x})$ на интервале $[a, b]$, где $\bar{x} = (a + b)/2$:

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx (b - a) f\left(\frac{a + b}{2}\right)$$

Оценка погрешности: $f(x) = f(\bar{x}) + (x - \bar{x})f'(\bar{x}) + (x - \bar{x})^2 f''(\bar{x})/2 + \dots$

$$R = \int_a^b f(x) dx - (b - a) f(\bar{x}) \approx \frac{1}{24} (b - a)^3 f''(\bar{x}),$$

поскольку

$$\int_a^b \left(x - \frac{a + b}{2}\right) dx = \int_{-\frac{b-a}{2}}^{\frac{b-a}{2}} t \, dt = 0.$$

Порядок аппроксимации “простой” формулы – 3.

Обобщенная (составная) формула средних прямоугольников

Неравномерная сетка: $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ с известными значениями $f(x)$ в середине каждого интервала:

$$I \approx \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) f(\bar{x}_i), \quad R \approx \frac{1}{24} \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})^3 f''(\bar{x}_i), \quad \bar{x}_i = \frac{x_i + x_{i-1}}{2}$$

Равномерная сетка: $h = (b - a)/n$, узлы $x_i = a + ih$, $i = 0, 1, \dots, n$:

$$I \approx h \sum_{i=1}^n f_i, \quad R \approx \frac{h^2}{24} \int_a^b f''(x) dx, \quad f_i = f(\bar{x}_i)$$

Порядок аппроксимации составной формулы – 2.

Алгебраический порядок – 1.

Формула трапеций

Заменяем $f(x)$ на полином Лагранжа первой степени.

Узлы $x_0 = a$, $x_1 = b$, $y_0 = f(a)$, $y_1 = f(b)$.

$$\varphi(x) = \frac{x-b}{a-b}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b)$$

Тогда

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{f(a) + f(b)}{2} [b - a]$$

Остаточный член интерполяции $r(x)$:

$$r(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)(x-b)$$

где $\xi \in [a, b]$. Погрешность формулы трапеций:

$$R = \int_a^b r(x)dx = -\frac{f''(\xi)}{12}(b-a)^3$$

Порядок аппроксимации "простой" формулы – 3.

Обобщенная формула трапеций

Неравномерная сетка: $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})(f_i + f_{i-1})$$

$$R \approx -\frac{1}{12} \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})^3 f''(\xi_i)$$

Равномерная сетка: $h = (b - a)/n$, узлы $x_i = a + ih$, $i = 0, 1, \dots, n$:

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx h \left(\frac{1}{2} f_0 + f_1 + \dots + \frac{1}{2} f_n \right)$$

$$R \approx -\frac{1}{12} \sum_{i=1}^n h^3 f''(\xi_i) \approx -\frac{1}{12} h^2 \int_a^b f''(x) dx$$

Мажорантная оценка погрешности:

$$|R| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M_2, \quad M_2 = \max |f''(\xi)|, \quad \xi \in [a, b]$$

Порядок аппроксимации составной формулы – 2.

Алгебраический порядок – 1.

Формула Симпсона (формула парабол)

Заменяем $f(x)$ на интервале $[a, b]$ на полином Лагранжа второй степени.

Узлы $x_0 = a$, $x_1 = \frac{a+b}{2}$, $x_2 = b$, $y_0 = f(a)$, $y_1 = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, $y_2 = f(b)$.

Оценка интеграла по формуле Симпсона:

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

Оценка погрешности формулы Симпсона:

$$R \leq \frac{(b-a)^5}{2880} M_4, \quad M_4 = \max |f^{(IV)}(\xi)|, \quad \xi \in [a, b]$$

Порядок аппроксимации "простой" формулы – 5 (повышенный порядок).

Обобщенная формула Симпсона

Для более точного вычисления интеграла разобьем отрезок $[a, b]$ на $N = 2n$ частей. $h = (b - a)/N$, $x_i = a + ih$, $i = 0, 1, \dots, N = 2n$.

$$\begin{aligned} I = \int_a^b f(x) dx &\approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_{2i}) + 4 \sum_{i=1}^n f(x_{2i-1}) + f(x_N) \right] = \\ &= \frac{h}{3} \sum_{i=1,2}^{N-1} [f(x_{i-1}) + 4f(x_i) + f(x_{i+1})] \end{aligned}$$

Здесь индекс $i = 1, 2$ означает, что i меняется от 1 с шагом 2.

Погрешность метода Симпсона:

$$R \leq \frac{(b-a)h^4}{180} M_4, \quad M_4 = \max |f^{(IV)}(\xi)|, \quad \xi \in [a, b]$$

Порядок аппроксимации составной формулы – 4.

Алгебраический порядок – 3.

Контрольный вопрос.

Квадратурные формулы Гаусса

Полиномы Лежандра (через формулу Родрига):

$$L_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$L_0(x) = 1,$$

$$L_1(x) = x,$$

$$L_2(x) = \frac{1}{2} (3x^2 - 1),$$

$$L_3(x) = \frac{1}{2} (5x^3 - 3x),$$

$$L_4(x) = \frac{1}{8} (35x^4 - 30x^2 + 3),$$

$$L_5(x) = \frac{1}{8} (63x^5 - 70x^3 + 15x),$$

....

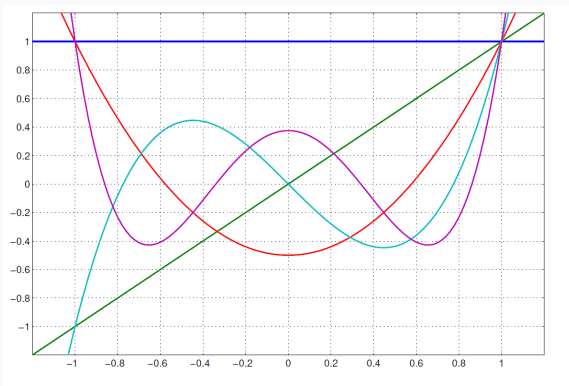
Эти полиномы с точностью до множителя совпадают с результатом ортогонализации Грама-Шмидта на интервале $[-1, 1]$, если последовательно применять процесс ортогонализации к степеням $1, x, x^2, x^3, \dots$.

Т. о., полиномы Лежандра образуют ортонормированный базис.

Квадратурные формулы Гаусса

Аналогично полиномам Чебышёва, нули полиномов Лежандра тоже сгущаются к концам интервала $[-1, 1]$. Кроме того, нули полинома Лежандра $L_n(x)$ перемежаются с нулями полинома $L_{n+1}(x)$. Наконец, справедливо рекуррентное представление

$$(n + 1)L_{n+1}(x) = (2n + 1)xL_n(x) - nL_{n-1}(x).$$



Графики первых полиномов Лежандра на интервале $[-1.2, 1.2]$.

Предложение 1. Все нули полиномов Лежандра $L_n(x)$ вещественные, простые и находятся на интервале $[-1, 1]$.

Предложение 2. Среди всех полиномов степени n , $n \geq 1$, со старшим коэффициентом, равным 1, полином $\tilde{L}_n(x)$ имеет на интервале $[-1, 1]$ наименьшее *среднеквадратичное* отклонение от нуля. Иными словами, если $Q_n(x)$ - полином степени n со старшим коэффициентом 1, то

$$\int_{-1}^1 (Q_n(x))^2 dx \geq \int_{-1}^1 (\tilde{L}_n(x))^2 dx.$$

Из Предложения 2 следует, что для достижения наименьшей погрешности алгебраической интерполяции в среднеквадратичном смысле узлы интерполяции следует брать корнями соответствующего полинома Лежандра или же полинома, который получается из него линейным преобразованием на необходимый нам интервал.

Квадратурные формулы Гаусса

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n A_i f(t_i)$$

A_i , t_i – величины, получаемые из условия максимизации алгебраического порядка квадратурной формулы, причем t_i – корни полиномов Лежандра.

Элементы формулы Гаусса

n	I	t_i	A_i
1	1	0	2
2	1;2	$\mp 0,57735027$	1
3	1;3 2	$\mp 0,77459667$ 0	0,55555556 0,88888889
4	1;4 2;3	$\mp 0,86113631$ $\mp 0,33998104$	0,34785484 0,65214516
5	1;5 2;4 3	$\mp 0,906113631$ $\mp 0,53846931$ 0	0,23692688 0,47862868 0,56888889
6	1;6 2;5 3;4	$\mp 0,93246951$ $\mp 0,66120939$ $\mp 0,23861919$	0,17132450 0,36076158 0,46791394
7	1;7 2;6 3;5 4	$\mp 0,94910791$ $\mp 0,74153119$ $\mp 0,40584515$ 0	0,12948496 0,27970540 0,38183006 0,41795918
8	1;8 2;7 3;6 4;5	$\mp 0,96028986$ $\mp 0,79666648$ $\mp 0,52553242$ $\mp 0,18343464$	0,10122854 0,22238104 0,31370664 0,36268379

https://dep_vipm.pnzgu.ru/files/dep_vipm.pnzgu.ru/books/dobrynina_kvadraturnye_i_kubaturnye_formuly.pdf

- способ повышения порядка точности квадратурных формул.

$$I = F(h) + R(h) = F(h) + Ch^p + \mathcal{O}(h^{p+1})$$

h – шаг равномерной сетки, $F(h)$ – квадратурная формула, $R(h)$ – погрешность, p – порядок точности квадратурной формулы.

Введем новую сетку с шагом rh :

$$I = F(rh) + C(rh)^p + \mathcal{O}(h^{p+1})$$

Тогда

$$Ch^p = R = \frac{F(h) - F(rh)}{r^p - 1} + \mathcal{O}(h^{p+1})$$

- **апостериорная** оценка точности,

$$I = \frac{F(h)r^p - F(rh)}{r^p - 1} + \mathcal{O}(h^{p+1})$$

- формула для повышения порядка точности. Если порядок точности неизвестен *a priori*, добавляем уравнение (**процесс Эйткена**)

$$I = F(r^2h) + C(r^2h)^p.$$

Интегралы по бесконечным областям

Подинтегральная функция убывает по экспоненциальному закону (или быстрее) – можем заменить бесконечную область интегрирования на конечную. Для этого оценим отбрасываемый “хвост”:

$$|f(x)| \leq A \exp(-kx) \quad \forall x > x_0 \Rightarrow$$
$$|R| = \left| \int_{x_0}^{\infty} f(x) dx \right| \leq \int_{x_0}^{\infty} A \exp(-kx) = A \exp(-kx_0)$$

Подинтегральная функция убывает по степенному закону – замена, чтобы свести бесконечную область интегрирования к конечной:

$$x = t/(1 - t)$$
$$I = \int_0^{\infty} f(x) dx = \int_0^1 \frac{f(x(t)) dt}{(1 - t)^2}$$

Написать программу для вычисления интеграла произвольной функции на заданном отрезке методами Симпсона и каким-либо методом Гаусса (на выбор). Исследовать порядок аппроксимации на тестовом примере.

Вычислить интегралы с погрешностью не выше 10^{-8} :

$$I_a = \int_0^1 \frac{\sin(\pi x^5)}{x^5(1-x)} dx, \quad I_b = \int_0^\infty e^{-\sqrt{x} + \sin(\frac{x}{10})} dx.$$

https://dep_vipm.pnzgu.ru/files/dep_vipm.pnzgu.ru/books/dobrynina_kvadraturnye_i_kubaturnye_formuly.pdf

Шарый С. П.: Курс ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ

<http://www.ict.nsc.ru/matmod/files/textbooks/SharyNuMeth.pdf>